

A Packing of 78 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 78 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.735981. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.735187, obtained by deleting 1 of the 79 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 78 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.735981 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 78$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.735187, obtained by deleting 1 of the 79 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 78/77 = 1.755844$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N78.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 157 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

347196264669854917723843236562666298897766530289703438902823450376699251
702916049830317800160213

denominator:

200000000000165149574595603304876871558196976376220123770125070164618323
786491185676531431703372

B Coordinates

78 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N78.txt`.

-401798070814	-223315508575	133345847763	-11653943079	-59391037281	80486886867	85342965475	-25624363330
-317996832407	184459389240	-74415299224	-271854634428	-255834884450	-122435761864	-291670902441	-15668055733
-356926400918	98634505342	-286984365293	206903142865	43630779340	435178571269	-241579665674	-233788966152
-488870774890	451068892017	80816507092	60916864616	-333288062423	-283945896363	-268210850175	227059434720
72676751295	325783615097	-98449672455	114648606086	-185666744451	-437987944451	164288899855	236063685364
-453165573573	-435629562610	-296745836531	-158233116699	154516366449	380146969540	272499918172	298635396971
-294768939109	-82002332584	-75044740753	-576897601421	107622228015	-259213017021	-253904839470	330991179180
-52132981601	137615654660	157122216471	284246255999	-197889680613	206639765900	-126035782668	460289965921
105478601807	-258122016974	-223469950018	81597629325	-115866750314	-147671551842	412904713687	-251270349419
54392855173	33765360578	-92807818797	-447482847284	-198002779310	274081788882	27668075077	799496303236
27945710636	-117816729173	-213337598177	80194672477	77393891897	254958941675	-330967828591	-9417510965
41729195820	192855776696	-44617921165	262073639775	121497744252	-206794024092	84663490742	-101751583478
-90830126413	376978538333	187974563229	162318882734	-41313819190	-14104334117	487664653964	-34921259316
-2475203798	285865412224	-354944245448	-254009985533	-412575194217	94933013101	180596695070	5757039321
214324210048	196645406634	477016346898	-272765916679	683331780888	-200339344532	-102798145272	69362292520
83565065468	84699876154	-492357887397	277087881781	14981694581	121345282310	-36016250143	5236453994
184205760347	-326051972431	232650625759	282838056915	27798310051	-1738161604	404096724595	-211546157336
-4625118277	-186188022135	243054945374	505929689917	-310374468153	-125084361694	207518574074	-61876251004
-19518685257	487781776076	307694854436	31547699378	167321129333	-89593095963	-132090905017	-102253505346
295478885545	-328595876116	-157450387417	86766085364	-392157154612	-198009877233	-143399806530	-287861328602
689296440634	333741336045	-17885965829	148349164233	-187767699691	207661337946	393872027059	297731087858
249544895862	-307362158173	152290832913	-27862513889	196364719052	-58434497381	-401168087223	54554775368
180549797316	-59146292105	-80512661071	329658408090	-162509941574	3722868451	26473616317	-215732565222
-299003389234	184761156906	417410081606	-328038750208	-66758989293	359394305886	-197708786025	246840554576
248289655674	296737308387	56177708879	-370550149785	-160913710173	-448586752930	-172117867291	-21820207779
-141621105151	-106245864793	-293744157264	313012946372	-572120415011	82080143587	7839292550	5757622534
-35611791795	334619646030	463620409219	85553445060	61475877055	178671167123	-294778428430	371304077613
315934000374	93815034176	68110427713	-24918638150	-101477856699	-661504538099	162123758677	54095032449
-46108289297	49010416620	216438305961	193873554674	-19146794152	-10856757392	-460153314808	-17554073269
164495360720	-199847952461	-316965859110	70836074433	-472657357101	207384056188	-363304182693	-106060159823
-53402496367	124346700783	209442923261	-213984604663	159681571637	-201978260240	158858729847	490711123322
-73214805907	-32259913392	-242238379757	17381718497	37306136838	-225442532044	-5059063574	104590852845
240552701025	315287907383	-53599531897	-57992254002	-414507156995	93066135841	384746316138	269558679033
-218611748169	127155482402	193931044442	454068418506	-578036948691	-119687578218	-64572442777	43383861141
367943950574	88385309538	-175660489835	-330981005614	-152088710718	-634705558710	244498206642	-212132978384
83953011994	201402452428	93168421098	-304024586471	178322136990	-195281724394	-108614781872	233617872831
-364034665000	-279653379700	-423554030886	-326059912217	-118274903609	282889168935	87301860404	141265786727
230796220886	210812454927	-86420706586	206479582857	330712553191	-65262497521	551278866450	-33478208175
-329924295092	153094800159	-29428063500	-361953884169	176460872161	261226531151	69345181649	-632618065574
5698787195816	-87162073418	569878785338	107680872797	-220129588056	-166320978897	915900308	13830901133
58393886863	568443757571	158332236352	279238163610	-31441520324	4736814851	337343903056	-145704252903
-70643360062	-268970124699	33212610042	444184063410	377347309137	-297800667967	114526020336	454934303477
427283198045	-348610905709	-77362173180	206791441183	78705775987	-81838102766	210047017417	27833348357
-84454663960	105582675334	-505512992897	180824223542	-238490744247	242839366614	417684687516	131649556374
121550929072	-371097907213	148612536423	364416940528	106969530877	239537427474	62186207693	254888565110
360522488839	167996934439	120328087695	-215427862216	129946037752	305387316444	-73007572936	297690232229
151842495735	-272355630634	311944539041	-243579939388	39543437816	-515057960669	330548759843	545592746298
45604262597	-235595668449	290828545386	-234469362528	170828717614	286235395898	268382839207	46960929769
-39051078543	-416654104551	200826612218	63158641902	267944602013	-165766245263	387690831828	46831946962
69635463535	489166931935	-197892790831	173839138115	59173811379	333951853496	-143711015327	-64689913312
-284558596488	322605327975	-269848042583	-417332761773	164248635587	182104781276	-215371189670	218083823114
88249634916	20656997291	-4509326420	57583759867	401019386902	-357571294777	377084524041	-363069963745
-315727809484	282244038187	-126037037699	-19175985694	-267595860513	-124164972846	-151270656410	-13681214374
141532011989	201994540130	-153039347831	-588097662799	-184661623829	-383588332981	-285651246705	337790691551
-523431722735	-78810920555	-361026120108	-140799931774	467935433020	161838941921	335068685651	177726711654
-466131438281	-10735207953	-479557792946	215453221735	-89716024893	-225450342398	143866630387	-53002900950
-228131821537	-179033206149	91597411506	96455356243	385173401602	-4452651082	122260914572	-541989233685
285157274095	31843521447	2490321753	-93110869464	-95565691666	-213199451642	-294336338208	-124972291081
-3658511291	-406146569272	-39359076278	34705858663	221690304964	-154147886646	59881555365	23168002924
-73519626343	-30005336360	-441999336372	15473135721	-290619424087	201874050712	-293779780822	108662784062
-364510864752	185552388740	179142054930	222678317792	286960392606	-56548556753	478384462733	31066345714
372312676909	-225770400087	-468897457150	321488220418	-354916291225	137834218440	-240764718129	-58395599720
563133448824	255907424186	311392726459	169384307870	448290585450	484620340849	-99617968664	351348131567
21951143853	-383357507042	-34159206812	-432546262732	-271167292743	10933988389	17881280498	-157245828294
-401189664241	114108417782	202089971887	251752137791	81305526709	-156231754996	939705358	134364558302
39375735828	-303834367287	93942025460	-114229444067	-47170764075	-146162237614	93522214488	281377736176
-90170681372	156400337348	87594778627	-341827454308	-126330669995	252329568303	-524577976113	-168189474199

300681538204 -431787358290
65526536350 451515145199
125423359785 -29164224201
188719398238 527324894300
-74388131006 -144763774530
158307935297 -44906863444
-550168487293 -74316327032
252186334758 -430711569881
160951583862 -331143565074
-183929936575 285034819291
-97403386916 -247836314183
50024278197 -97234599683
-412020645560 257991853726
-193746998255 -158452666874
-245756552274 -22335362621
390875322333 367231158303
244072667222 -135153257463
-199586097244 -74232558979
-64119707146 97022171517
-133795591813 -234545192553
-245241891219 -171874538504
116177902552 165206645521
-218909307611 404809094681
-265667111667 -262386466432
-282709303486 197120332707
-200394793876 457988389938
122788690804 113551389510
751883516257 54870973711
-39168397284 4263010736807
144555233137 227419180233
-107950752422 293487433341
106954902196 237495032317
224825871811 20474897347
16124516205 -188748124509
-383187343105 54763427736
-115746183880 -273565660713
-228530702245 -465815956401
-321629015242 -258279982070
53428255012 -243490563310
238774354378 57051023547
-458188311603 -4498764293
-164048558854 360490354016
166023378503 381439109589
365955354091 -184799855351
27427983141 -357718843769
-386335376242 313414710249
150873134140 -637991011723
-207515602853 192597877845
-412688774323 -128521334751
226491233373 43029430253
-98788411799 359748032228
61423157035 -379262710101
50374827293 -53388391025
-620158621116 -95783338033
-352321016403 126292801184
90419743110 -268483034351
94522713973 143874278997
-166903673915 -32459089714
8417431462 140202368134
67813488508 -701115733659
-368092726062 -193911094929
159430861688 25409849589
-254272498369 -4846324410252
361884815685 129624487932
-32664370312 -36558933156
497669913148 -253547800634
241347471249 289581692876
-6261303442 488498316641
-488301412109 -34659452956
293635964529 11781787311
-35181029405 -92761164754
277111910324 94471874279
64591628706 -247585472726
-82989373175 281957455809
-207578153295 215754103543
92065010493 232651433620
167811049348 -368152217258
294487952013 -108287375531
68574431065 -410575861203
251999308564 47772626557
-203077895287 -232557472519
476134861543 -47022188546
17189829118 237059337651
379390215828 343768915312
-74224358540 14276636657
474469331550 -163484597747
34138714327 328022864557
-175375615708 319918301932
14727104754 -133966776842
-100149021161 545664252463
135985815169 -53582882062
-139879467479 176959512317
275729818370 -74025812783
-319110611637 68665646600
-26329595969 -240975473320
-236126148439 -330236623603
19793438225 -30639866095
-319581032383 -592874770708
-179447079932 7342374459
-237243144859 329149318344
590798651723 -21767089887
-86098705834 -91008540931

47961095176 -464143437042
167181923830 620702759957
214206562628 -257404450001
-234885205065 -141561695376
-280869072704 118653446357
-40531656189 389439181269
159403187924 -63931654381
136011163515 -143152149128
145505909209 -346895311201
-94038949798 -199573659514
-193297539315 -62470941606
96203983256 -330069556724
373573346651 278682543733
262471954741 40081224196
-529367261575 -35626848460
20657092859 -204691902138
-442305193946 9068444581
-115644327849 -548697329286
375964627788 61389813466
-195837818520 351261412111
49338286539 282980039776
183305355631 -455899935417
117671461130 146351892701
-87481506928 222166090578
71343454129 -112966864308
553978665794 74429698296
-205514824618 93511119505
247151144259 -322118715410
215795043364 -394687540029
-130690245423 103333169393
-200130987864 -123303205905
-639872824950 -301570499765
45047599101 208614688271
-98590580831 -126318040503
-47713071533 432517004064
238680665565 82155460569
166752726697 85305662210
-194178324655 45887746054
48784466222 288594035340
117552353253 322102781155
-71928483475 -334654992816
189705789877 7717241988
-540132062660 -80529633177
-192972591978 -486089585359
116191411950 -567681951480
-320194432839 237668994349
426496157248 -49170071086
97667533204 -1248404606064
-138985838190 191043454521
-405460731890 93551736352
111109658411 21744762171
-222604002312 -263935467688
-223576713830 -233484163053
-554632089829 382720560480
136126978173 60329465667
-21489761477 -14346208659
-31355036185 101065119576
-151116956149 -116034426396
-202666618867 -377886439733
-482332489721 173413220480
-339416625369 -426208446028
-9129541798 21332563188
-324022154119 -848461854065
144608230803 -578273404743
-150929398174 26121936884
-21460829242 2619288459
315373007383 -30578988422
190370225894 -292501911445
-170137797140 90656560575
-339109504073 -378145945333
-189452403808 419678432917
42601248324 419740582593
-648873608940 -65317641755
284159476190 33953339224
283278155354 -118555105215
267122151072 10754207961
169630444101 -215664062293
-147940422381 554757899656
-53097295795 81235837794
76314505048 -9516005790
317406232751 -307200689885
31249265088 -107527743212
27255620315 428428799348
-239069508561 -59222038273
-202906896372 -293817532489
411399003175 60127067615
301496406385 260169316253
334274679219 -230944078933
-85913045285 -159340138137
163172732126 -260815636052
347011583868 390268682813
-318059773868 221536046454
-42968097666 -50395702303
362325653062 100724793961
196489409910 -434226479816
-454592550729 370984188776
276665143365 209907502954
-65373765110 -323333174387
-159425718382 38797835421
124963437875 157330902191
-139009136943 202448904266
509077720213 433661196045

105167925527 22129023762
-151165355165 551269010880
-477988727538 -32123955034
-47741381645 89249728409
74288914176 146554982093
-222541657239 140395123216
-207116134383 -226515920292
-187517034123 -229293905502
-141044628193 -37187875099
-84340487366 -695713345939
406217689260 -107678350001
-434838983555 245837381443
386576821189 193814617328
283919378961 -274074254213
-36849973348 -115606330163
-335284799974 -87040142046
28023065100 -222615498560
48830924119 -394402891779
171595055195 -5865308066
-270304064362 -96008305052
-77284536657 83883763233
-15598028802 171417522914
-372937643851 -241172124889
153888104578 249523174415
3113191039 -248717099213
-161215194780 352836129929
329381720335 -421308829501
-370828575227 -370205561553
-71450612102 8625314390
23175591283 -218757753398
59488618984 -163069950508
-128045099773 120416660167
-331910803910 -133335394759
-96229931351 66336621690
-135835909831 -442663597494
122467640249 241130257820
76843817575 233565575615
-721028211834 130320456924
244356488340 249727329443
356049970306 -219616288318
-674116230816 -25189450440
260311430258 -177951611347
169358811441 151122608441
-430410180526 141789402539
-58207321259 -433212072507
-122418185628 92460617123
63361171535 326689542673
97939297592 291632747060
185261838823 147814164049
16619038650 410133404350
-2558885184 -405754256788
16992667609 41376740754
100485652835 -264115533466
-405905326999 -143661424772
105021748992 111183429080
52490004091 -188070852698
-325309794069 49949224307
-545543137408 31840998273
-237532588953 -202602943496
-47519107119 53317928033
-161811747626 248950188848
-224568005461 445871275526
166808601022 219551734052
-384889776970 41867692929
-19096808344 75535246917
-246685963651 -552606900483
-206830654895 319266177549
-52496389233 400606235015
-322537345189 -56335210886
-343530753094 284846533773
152052374709 53530063004
-46551638695 -353850817796
-229286799900 228766662980
-27218987147 173491645061
-161469389111 193738302990
-36292127025 -574570861273
-140779620167 -224509897897
83464394560 -11396358662
228326432575 -333755053461
604955116098 72708069584
130811070937 -289302327757
-68170354818 -19978818295
17971069178 216075417968
-100730184005 132412155848
-583465954228 435863001784
225797507716 298751452813
46221097806 228883893186
-363793225491 7247636982
-35657237171 -328187101812
14299795998 -130613141693
-109746726432 56044543648
-87182512575 -358487165175
328822215857 170386099198
-431479175565 -455007361174
130456910699 179366456682
197686938425 -82467718216
292751263564 -301800260792
-82045043602 168099063011
-125551872734 86770544612
74220984243 -268932382440
314622318717 21117176887
395072987714 66341519022

-291651127045 53933898471
-424442038285 20211811685
258575545332 122839101488
389101666932 -380343246295
-162196987952 548616871679
-362577970068 -30315589430
173904187356 441789018581
225012157279 312269554859
-30058318408 -191731858168
-6759034917 181033929982
24336976645 209667028049
70324475170 -371340600543
-76059376639 -171009812131
-238029337697 -116760914779
-505045397343 491191605095
-74777379363 -104898240640
57525264151 204082743993
329805803243 535227344931
-80533039395 233115523165
34425794328 149379027569
415158775156 99848524165
195369953490 -154207832544
274631163698 112973478254
-217673661502 -139020207797
303339584214 203576187197
-356162890684 234303578621
95516324798 -3303147566
-289520911109 -99613845309
400118619462 220954035593
-12490675080 169005375561
28279205346 -390040033682
-85651945397 -24008429990
-228140261870 -167438631004
21013023957 -268057845168
-373920944683 413389010961
-400290184307 -286170617101
-322180327584 -329512424324
486913926906 -396171409076
-67881406039 -315250126040
84820641273 44049291644
-182910891455 201114286003
-9594700664 49101786692
124980972224 -376843324382
-19834199062 148167105532
-377617001987 -244899130924
-152300380483 -91889520629
427198884047 94712371864
382484637731 229978112389
171892875518 39954265513
-110529033430 581554185334
404713110906 -401420368842
248163302363 114958179206
59571120961 169035240813
13266637321 30287681953
182186487172 -47508564950
409668601218 51818133770
-209069298979 -482409981795
-308641883286 77868066370
-40459930305 44955724810
-58955063518 352962338872
211608526394 -414434919035
-114852892010 244227868864
-129640367647 5500135236
-670537170734 -235240708435
-143336792149 -63372325139
58397812121 -127604097514
-11468388879 -432071485083
-346343589194 226257358076
-216985728612 296688520823
163872662092 -33848063585
320584972827 -22247696800
5384942421 135105736620
408446047708 439973635826
177412495211 -378514439608
44801165985 31365820847
596542711417 -100052916196
135496069670 209786646503
-52223880873 -300113870438
-173748830236 33703962722
-134773681696 82582457487
249219908808 -424835085120
346821280858 -179598850290
-90890759789 -27346964240
-3151911734 387322296243
398426535965 68326199156
157948337229 222835496567
19440835253 120034713567
-353316958772 -33048387050
115546891609 67128633797
-400535723110 46601748989
634369909679 47441592503
-529621893518 -216830349013
88045611110 -354524596762
35165084429 433101192492
-439744898665 129425970560
-160666321369 51998301532
-92450329765 -233320438686
-81142276269 52673555880
40896295168 -89331552155
68628394094 -611507524784
-53866829336 -39585583105
50850233592 -545610756357

83390867720 267852182059
-237562074013 -429441509874
193961769245 129488625509
190424401586 -157957331388
393746847979 48423405605
136744325117 -262998939207
265487115588 35223109394
-224100442332 282261092214
-445062233999 122303937032
-78568074606 -422803951281
-133864821639 -225183015410
-511399873195 15670694336
-317267692373 2351602368
-30650390106 85563384875
387881047918 57750439371
256770949212 -6955540458
218371482938 182162686252
-311906641893 -432810208434
-368661567484 -256008441705
-137586389455 -149258820796
270144098983 -135407586229
14924847100 263818588249
42445857203 -63167213988
208867505703 -438632052366
-451636015856 196302886497
-187798777995 347192859015
276235600019 -355725122728
-11291584375 -167391540230
-222483255879 -300546946856
-35958783192 312368070939
259616994100 271406916768
165673597654 154748941123
-240543242820 386257307378
-61120619307 22407008268
-60499818598 194558793054
-279512259438 -132719110831
-291925815454 -153346303395
-137225248836 -252663740337
-198274124068 -41115907895
-93168215574 458531779891
-651107729645 228186821000
-397532649151 -351168946288
67701487383 6849766037
-147894014670 353441978611
372166945829 -193182057276
89786989596 182193162335
151431643740 443881238839
79506130404 119184388955
100320529298 80601717721
176375836458 392060873437
169211258091 33127793609
-37019542138 -228503095746
45834349381 -119909401170
-236627869360 508576844044
50760885792 -361249329293
601058823237 38140692436
-134268689506 -187151192655
518163437156 68290655521
-211041251708 245066821628
-269035392304 -429670260377
113516619968 330929746178
625324294721 95430169900
-16985962918 -308276641914
113767481259 -8752347332
50707370154 -79170136381
206646133577 119661734572
76212784443 175617980682
86899789174 -487908167791
162000279752 110712878305
-108042779370 158586238496
378782572895 110276644294
456516545955 -364929879474
19712452009 3326216452
237540043071 -340883723365
-285093500511 -252357995504
309672340822 -397629250174
-115544276741 -537245775283
-136847003792 54899917040
-40848484038 -100793419124
-305848070950 313005110836
122863707411 -74824595899
-21183104392 270044492591
-275696963737 106751601781
-447186186989 -276287107815
37773557558 -224078715666
311051591570 229743067153
478877256636 -202739134135
30040166621 252018508079
-274955395069 -67724855210
609101573424 173004400163
-34027679441 -513261074441
219404614669 -332977906822
9915864584 13615698985
11453963441 -113576871992
46079740513 101349845040
-286242597127 -25066358289
199198694931 -286047649227
-292569012220 -107758827084
12486983045 -106906465887
-230893687804 190293167863
-186417108662 350000791760
-359530045633 93022418065

79477934461 -297847897065
-341705953382 -459156221156
-305528273618 -330082117021
-279473049666 129402378270
-273692354277 -28992109452
132580944510 43544978100
-464694634152 -220112907849
112088410979 -345500210217
396777433114 -127542231766
115116254519 286530952677
-103067056734 277347525786
-231675455591 217232871897
191659264385 322345714699
-390371773224 340342596250
-288305700438 -70001457900
-4447239283 -468873936352
17702932564 191787466244
441939319487 -75420880607
-56350756779 -320873697486
-115976704212 125454301421
382276789208 212132731501
-230097480206 -15502792202
-155832735072 55891678926
271905427900 172736355815
-292180704591 -393439586448
-87191344570 49124935695
202968295484 82617070230
166715577751 -275079208883
17254528942 -36468156410
503429460114 -590915554400
193660684681 272027136726
-193807452815 -364963857975
449302434156 6044327257
422348590269 278249857549
38100257665 -177963605687
46032148240 300135114767
-468011613522 -186449414314
-44990640155 -338092537196
54023529506 -181427996745
-239351663964 124872943009
-390815748855 661150500579
6448990998 -25945300335
152674282645 33964995728
150531350758 99624507612
-93301889294 209370291993
-254754436104 -193423612026
-250117742949 -8031067180
90934691070 -568472307669
268513088050 361064813313
-151673239007 32781102088
-357517974691 -94355037347
-268546305619 183803966848
112704272625 69003645494
-137386040572 -115824624553
-344853758320 -182939384315
579720412479 -181772399403
-208375620010 -139947773519
-298086911527 85225625137
-41843944734 5954318635
23328737930 163242366306
36448812158 -602906407217
-272421907401 -31571305935
86643914981 23235733023
99837476982 -196925700881
369025252238 411316654831
100019078785 206862869884
-558092747343 -191571733320
286570270054 -221431816744
-24824196863 496876409072
-105160960957 137813553083
-190107562294 205465821270
207770769514 43869096929
-9075023983 71375658998
233186511656 -445126037685
248735839562 -282211639763
-93204813076 237895771173
476185065131 116129682713
-110178415116 356671192606
103703484938 183340414774
306218109168 250833314308
-365609481276 -29664289061
-16959700094 150337726574
425328637256 -644821348815
-330880855405 47351738860
95772887656 357787477824
-358406040867 -83477254650
-52291709109 47712882528
354767654165 -3648631080
-177394052964 355572979745
-25629093476 -86905823864
286021243608 208062368056
280778844688 142097010534
-12770806814 375214268269
-405979368030 97660201691
34940201456 546500751298
-1071792795 -168447313458
482932989025 66923113680
-55880806373 10879532707
371270157829 143127149560
-106504972676 466383314528
133360396926 -116114326642
-179091262950 -324599660853

-410548797249 -28696995058
398235704730 -239971184932
41707042584 313153029712
263439690925 62721219314
3094564247 -28060459473
-367401847663 234410191125
153419675152 189242253465
-387548389516 -310306147169
100086549175 53672482612
85283187135 -306243101334
-76548293221 490247231910
166305293058 -517326328971
76083366804 90038319832
-52218852846 85734135216
136579658745 -209055946161
64075131182 332319251101
-87456831610 116632459412
-11226610320 -67675849954
66592593244 123471600099
159456556306 -72723955747
123377749297 -439426371029
-41839829921 -261848991943
-263907558796 -367862050799
100722872963 -236696947627
103121637377 420116187982
332827422937 -64672701721
297503523020 130883298547
25106401447 -321926657222
-25028242908 -304675889264
422165293792 225515268374
171158901801 -85270917773
-252612715880 -144769058581
142922739793 120201378468
-226721272362 -201944300341
591391243854 -135648961927
-51758946391 -459448508188
-156423222333 -139211321553
70479341689 65690233659
149582056183 -39756339445
375874564283 114007795486
-349804030146 386757841343
-129482612545 338643919982
-197626239983 375477813394
101871253047 -43913788225
-26668941828 -285825366564
233435951024 277062944744
79198607513 325364357649
84379024927 236742036351
702426505591 109581095541
-232301192849 105278653892
-415623582164 172870179446
522723901873 -132503112974
-26443424644 -276523241299
112489885263 69659737864
-73597993636 -388697606731
-30448282853 296285124991
458642307173 346741107378
-101827562442 -277077771051
-95450854730 -171888091603
227286285291 324048179237
-425448500514 392806209064
52818219926 -26992278844
-1511771712 -143154867391
-218903839432 -181169976268
-145213576935 304097248705
-42452546101 -8548363518
133916062422 185418616458
-179321744757 151674081454
-116332680696 -58000521596
-273267565621 4353882138
327117075891 144439781042
-180144984538 471863595069
-224622372686 31932574001
-81229668698 125665632246
306213993525 9530569915
39316058351 156939690511
-7436908032 -634920170678
407263337614 -145070270383
22816597299 -216615647886
-341740448479 -225289363448
-623063485159 -52701037422
-336321874994 114318611443
73484764876 447381247016
-442686330594 -201278209576
52274578479 -310693434524
-105570420989 70278400711
-384645884752 164853520888
-338347352682 -20657578203
-63997121446 -86256070280
-595776488588 239715639337

184285768602 -376762873034
108095331148 302851420764
-220364462624 -634897675525
46292871592 52361084124
-37324687356 -221926650645
120563941063 201482109200
86641705963 157435258431
-221109635419 106634161335
-178522292680 64727905071
-377606325773 397520970776
-297701527357 31739818115
16833278376 -332166274163
170271386544 87417462658
-4220431023 -139017859820
-459819553429 -612906238735
97836882562 -129568253606
167156535841 364873040520
345845286409 -107009737392
146827142826 -116148201382
-9908277271268 -46559487176
-90339201336 -139753415277
-43742273857 136023182488
-26052071086 329789049595
-257971800488 60367615102
62305988742 -135183466492
-290949052483 276325173400
159392807925 148299968899
-414924520683 68917980550
-139073651145 423279189351
102132775761 -177818346006
286937298227 185894635848
-257971320297 -15979232771
403537732193 -92123107610
-51277100476 -156915723385
11982808943 -70978762681
482679042250 114626892078
246050051503 627394175746
-110393853982 429506986241
-28956178472 -173210248782
38441138828 -131261324266
-331565084671 684352403031
-378275771245 -201968918802
-138300369308 1574908577
364195114017 -271177804649
87601379134 -210046930988
177155703396 192757050528
-61417891895 39137236957
-139713279881 -23199934262
277993102283 219698713899
-78224225904 -51094904871
315780934068 97365719867
-379474664597 -208687946592
-451927857019 -176647474941
178359389786 412530592917
-76644626087 -61948245992
314690895485 54691961214
-250172748304 63671933484
113186548178 -424605686149
-120571478433 -155593672539
100976936053 247009514670
76358277324 98660516696
141961896957 395732627260
3635602051 479057478852
-672846348198 211368807369
-43679401191 258240054062
-111634398549 -170981403123
-108948037714 -1243450476303
508126708036 -39050805598
602661064208 197985499311
23796005997 -100261955148
-81595943988 -313384786554
-8337499875 -224184399763
553379316537 -589584715790
-440899726343 91043767407
11508913587 113275721099
-296162350779 -55437559290
289720249212 96406087154
-124574058245 14919864299
58210646012 87034059558
170457560362 455295802835
23457829639 258329217830
140387842956 343733644583
356693047809 145616144116
-25344625746 35246096143
-3110050764 389271815454
476356082985 -352684426258
67699261514 -422429926374
-154223137374 -469405270180
-14577783138 -182181978036
-175537024939 261083356940
-340936575351 106751464736
-160376557819 151778800024
-336069392094 -262354678683
488347423358 230249597321
20999302360 -95856867494
275935028584 -86457559839
47620882218 -148241567196
375241316787 166669746274
291910389314 -307834607531
442576180889 232415255742
97705173004 313966898125
-2892388405 -19624353705

362313459173	88416698142	4134397455	70347118319	214145055790	-647442096852	87172408826	-27806706716
-16149798737	111784631924	83509278953	296220502799	-440964654215	392803067997	305502454500	110664545520
117411659555	-521706904161	-509367958379	-262060918018	-82254436523	-277895897639	201948374560	-275216105211
52637091781	-350372716059	62876243062	464822880517	-147800649683	-73116035668	-59723705983	243837219483
-269749989335	97389324620	204609784982	193075590840	264730471329	356147119342	565984453301	-50089833747
-130389771536	-122202105541	-337641402263	-83381655456	-100519445882	60402330559	-376515352551	-111901738837
114062777073	156790131991	-63678110830	-424211800209	463022218378	315611318700	98604399884	15745982675
-193242589213	291270868636	-172330147155	-268281136746	-347191191301	-158204385855	11711826842	-368986577128
33699854859	-200535278695	-271742299880	-20338332876	-455107137819	46598916073	-432739083845	-49051336679
-144265538220	361585335375	44469490251	-348734271143	-135056795686	-104587304824	-48547003121	207433183731
-631825853324	-179471734264	-43921009635	303437578687	91844190613	87776935130	360197722093	268646133898
70729040950	32857234937	-397289301363	39766801416	113156278249	-38174409275	557786750160	-179915909043
87075914431	-6303453155	-162911373651	88551576264	7594783412	470475819808	154716126546	-423934784110
-183434540369	13577932815	568938005244	-191086130852	-363345493230	375413586368	188890459451	245016894041
210743798468	-66568136784	162853372079	-254701795235	32562042651	-350861211834	22013553531	-508666614183
294648147117	-370993371542	-331986216485	-444589099460	-149418927049	-282589939960	-179393462399	-165918285962
191912921997	-568074099664	125187424044	290863877	403664646554	363123241274	-317473274437	143887773781
46695831438	-322286926711	-81987183308	368361218673	-93131738879	344659361395	-148994657101	-107613675118
-608203046281	-175080071793	-255794552723	213485500058	-22230975474	-117475527400	6958581609	149547606407
-7771597775	80412845229	52423585083	-95207450707	183148007482	102858705140	-50669564976	347030934073
232034214201	-48021456544	-204279279558	-137967636793	-144626318698	-75836301788		
298854740839	-114869526358	-157742717800	196093052925	-390312661600	-56982599445		